

Introdução à Programação Concorrente

Alan Lima

Introdução a Programação Concorrente é dedicado ao Domínio Público

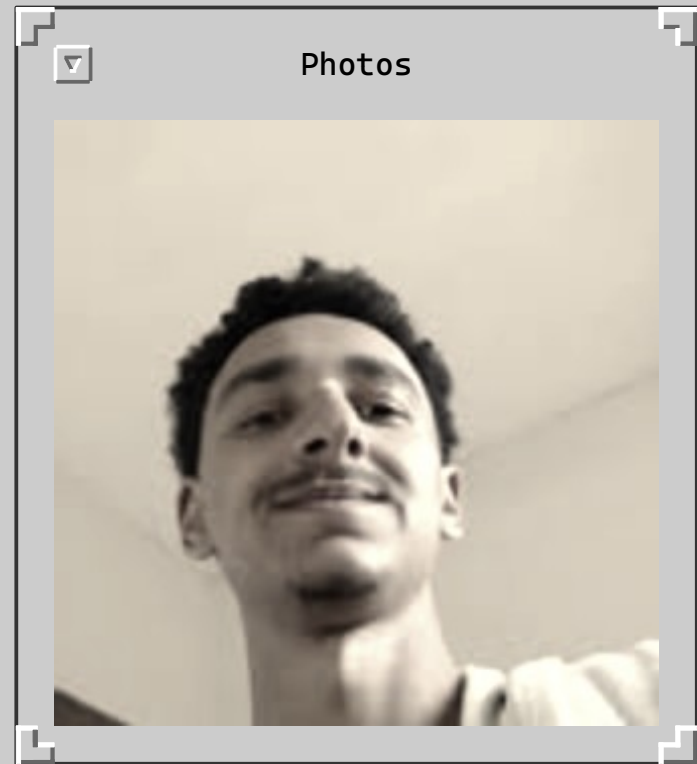
O autor acredita que informação sem amarras tem poder para beneficiar a sociedade como um todo. Assim, qualquer um está livre para copiar, modificar, publicar, usar, compilar, vender ou distribuir o material deste curso, tanto seus slides, código fonte e qualquer outra multimídia, para qualquer propósito, comercial ou não comercial, e por quaisquer meios.

Em jurisdições que reconhecem leis de direitos autorais, o autor deste curso dedica todo e qualquer direito autoral do curso ao domínio público. Fazemos esta dedicação em benefício do público em geral e em detrimento dos nossos herdeiros e sucessores. Pretendemos que esta dedicação seja um ato aberto de renúncia perpétua de todos os direitos presentes e futuros a este curso sob a lei de direitos autorais.

```
:-====:
-==-:.. .-==-
==-          ==-
-=:  -+++--== :=-
=-  ++  :==:  -=
=-  :+  ==.    -=
=-  -==-  --   -=
-== ==--+++-  :=-
====          -==
-==-.. .-==-
:=====:
```

Sobre Mim

- Técnico em Informática;
- Programador de Sistemas;
- Go, Assembly, C, TypeScript, e PHP;
- Teoria da Computação;
- Já causei um deadlock em JavaScript.



Sobre Vocês

Pré-Requisitos

- Interesse em Aprender;
- Algoritmos e Estrutura de Dados II.

Programação Concorrente

Um programa concorrente é um programa que define fluxos que podem ser executados independentemente.

Assim, programação concorrente é composição de múltiplas tarefas independentes.

Programação Concorrente

Concorrência não
é Paralelismo

*"Concorrência é sobre lidar com muitas coisas ao mesmo tempo,
Paralelismo é sobre fazer muitas coisas ao mesmo tempo"*

~ Rob Pike

Conteúdo Programático

0. Introdução e Conceitos Básicos (2 aulas):

- Concorrência,
- Pipes, Iteradores e Geradores, e
- Conceitos de Sistemas Operacionais;

1. Multithreading (3 aulas):

- O Escalonador, Processos e Threads,
- Compartilhamento de Memória,
- Atomicidade e Condições de Corrida,
- Solução de Dijkstra e Soluções em Hardware, e
- Threading em Java;

Conteúdo Programático

2. Modelo de Atores (1 aula):

- Passagem de Mensagens;
- Caixas de Correio;
- Programação Funcional; e
- Prática em Erlang.

3. Programação Orientada a Eventos (3 aulas):

- Laço de Eventos e Entrada/Saída Assíncrona,
- Modelo async/await, e
- Manejamento de Eventos em JavaScript;



Conteúdo Programático

4. Comunicação de Processos Sequenciais (3 aulas):

- CSP com Canais,
- Threads em Espaço de Usuário,
- Estrutura de Seleção, e
- Comunicação em Go;

5. Finalização (2 aulas):

- Conceitos de Redes de Computadores,
- Execução do Projeto Final.

```

      ---#####--+--+##
    +-+      -##--      .-##-      -###-
  ##.  .##-###      -#-#-      --
#  ###.-#-      --+####  ##  .#
#+  -.##-#####-      -####.  +###-##
    +###.      ##      .#.      -#
  ##      #-      ##      #.
#      .-      -#      #
#  @####      #      #      @###-  --
#  #&###      -      #      #&###  #
#  ###      #      #      ###  +#
#      #      #-      #-
#      #  +#  #  #      -#
###      ##  #  -  ###  #      ##-
#  -#      #  #  .#  #  -#-      ###  -
#  ##.      ###  #  #  .#####-  +
#  .#####+  -#####-      #
#      :  !  |      #
#      \;.;      -#
#      #
#
```

Ambiente de Programação

Todos os exemplos estaram em uma das seis seguintes linguagens:

- C;
- Assembly x86;
- Java;
- Erlang;
- JavaScript; e
- Go.

Ambiente de Programação

Todos os exemplos estaram em uma das seis seguintes linguagens:

- gcc ou clang;
- nasm x86;
- javac;
- erlc;
- navegador com suporte para ecmaScript; e
- gc.

Hello, World

```
#include <stdio.h>
#include <threads.h>

int print(void *word) {
    printf("%s ", (char*)word);
    return 0;
}

int main(void) {
    char *words[] = { "Hello,", "My", "Beautiful", "World!" };
    thrd_t thds[4];

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        thrd_create(&thds[i], print, words[i]);
    }
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        thrd_join(thds[i], NULL);
    }

    printf("\n");
    return 0;
}
```

It is now safe to power off your computer.